



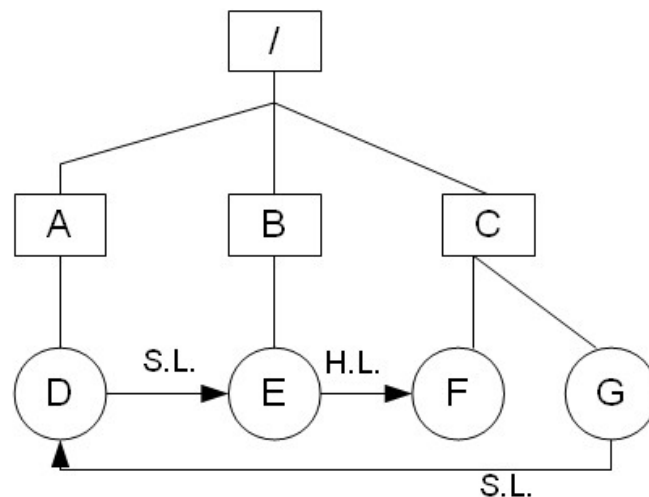
Sistemas Operativos. 2º Ingeniería Técnica Informática

Convocatoria de 2 parcial, curso 2010/2011

CUESTIÓN 1: EL CAMINO DE HORMIGAS (3,5)

En un disco de 128 Mbytes con sistema de ficheros tipo Unix, no hay Boot, el Superbloque tiene un tamaño de 5 bloques (dentro se encuentra el mapa de bits de i-nodes y el mapa de bits de bloques). Los apuntadores son de 32 bits y hay 65536 bloques en el disco. El tamaño del bloque es igual que el tamaño del sector y los registros lógicos son de 1 Kbyte. Los i-nodes tienen la estructura típica de Unix, con una parte de Info de 972 bytes, 10 apuntadores directos, uno indirecto, otro indirecto doble y otro triple. El primer i-node es el i-node nº 1 y pertenece al raíz. El primer bloque de datos es el 13.

La estructura del árbol de directorios del disco es la siguiente:



Donde D es un soft-link a E y G es un soft-link a D. E es un hard-link a F. El fichero F tiene 1044 registros lógicos en zonas consecutivas del disco.

1. Dibuje la estructura lógica del disco rellenando toda la información posible con los datos de que disponemos, sabiendo que los siguientes accesos se realizan de la forma:

Reg nº 1 de E

Bloque Nº 5 (I-node nº 1), Bloque Nº 13, Bloque Nº 6, Bloque Nº 15,
Bloque Nº 7 y Bloque Nº 20

Reg nº 1044 de G

Bloque Nº 5, Bloque Nº 13, Bloque Nº 6, Bloque Nº 16, Bloque Nº 8,
Bloque Nº 18, Bloque Nº 5, Bloque Nº 13, Bloque Nº 5, Bloque Nº 14,
Bloque Nº 7, Bloque Nº 17, Bloque Nº 5, Bloque Nº 13, Bloque Nº 6,
Bloque Nº 15, Bloque Nº 7, Bloque Nº 19, Bloque Nº 541

2. Si convertimos este sistema de ficheros a FAT 32, ¿Qué tamaño total tendría cada una de las copias de la FAT?

3. En un sistema de ficheros FAT 32 ¿Cuántos accesos supondría leer completo todos los registros del fichero F si sabemos que la FAT está completa en memoria?

CUESTIÓN 2: LA NOTA CIFRADA (3)

En el presente curso académico se ha instaurado una nueva forma de comunicar las calificaciones a los estudiantes. El proceso consiste en lo siguiente:

- El profesor de la asignatura envía la nota a cada alumno cifrada mediante una simplificación de DES.
- El alumno, una vez descifrado el mensaje, debe firmarlo y enviarlo cifrado al profesor, para que éste tenga constancia de la recepción de la misma. El mensaje se cifrará con R.S.A. La firma no se cifra.

Andrés recibe el siguiente mensaje: 5&6

1. Descifre el mensaje recibido por Andrés.
2. Indique qué recibirá el profesor. Se deberán explicar todos los pasos realizados. (No es necesario asignar un carácter del alfabeto a cada carácter cifrado)

NOTAS:

Las características del algoritmo DES son las siguientes:

- Bloques de 12 bits
- La transformación inicial es realizar una rotación a la derecha.
- $K_0 = 000001$ (Hay permutación inicial de la clave)
- La permutación de la clave se realiza mediante rotaciones a la izquierda.
- 2 iteraciones
- La función de transformación es la XOR.

La función de HASH empleada, cuando sea necesario será la XOR.

Las claves de Andrés son:

- Clave pública: (85,13)
- Clave privada: (85,5)

Se sabe que el profesor generó sus claves a partir de $P=11$ y $Q=5$ y que seleccionó como valor de d (clave privada) el 27.

ALFABETO:

Símbolo	0	1	2	3	4	5	6	7
Codificación Binaria	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111

Símbolo	8	9	=	&	A	B	N	S
Codificación Binaria	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111